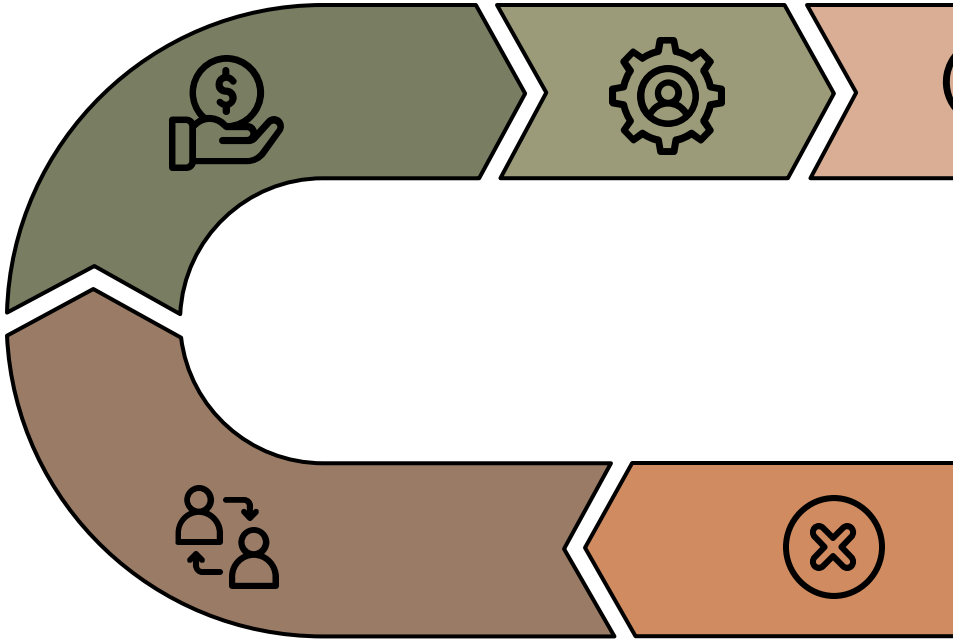
統計品管期末報告

半導體製程品質分析與控制



中山大學應用數學所　薄育文
中山大學應用數學所　葉宇倫

目錄

01 研究背景與目的

02 分析流程

03 分析成果

04 問題探討與建議

05 結論與未來展望

研究背景與目的

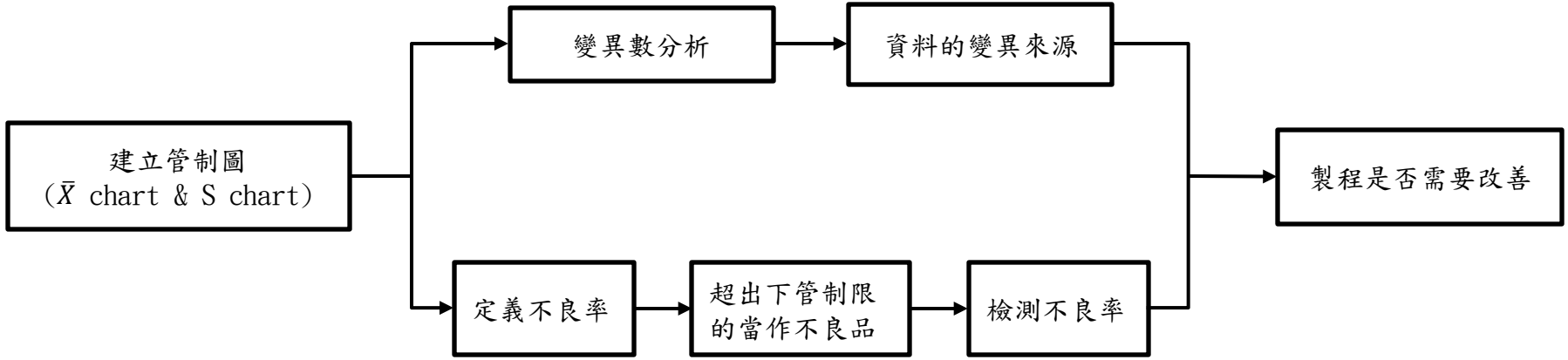
本次期末報告將針對資料中的潛在異常製程進行診斷分析。由於製程路徑相當複雜，涵蓋多道工序及多台設備，異常可能發生於不同製程階段，僅依賴經驗法則往往難以全面掌握異常來源。

因此，本報告的重點在於建構一套系統性的分析架構，結合統計管制圖、特徵選取方法與多變量監控技術，協助釐清製程中潛藏的異常成因，進而提升整體製程穩定性與良率表現。

分析流程

問題發現

推測 → 可能是機台故障(dog machine)或原物料的不同(LOT effect)導致觀測值變高



分析流程

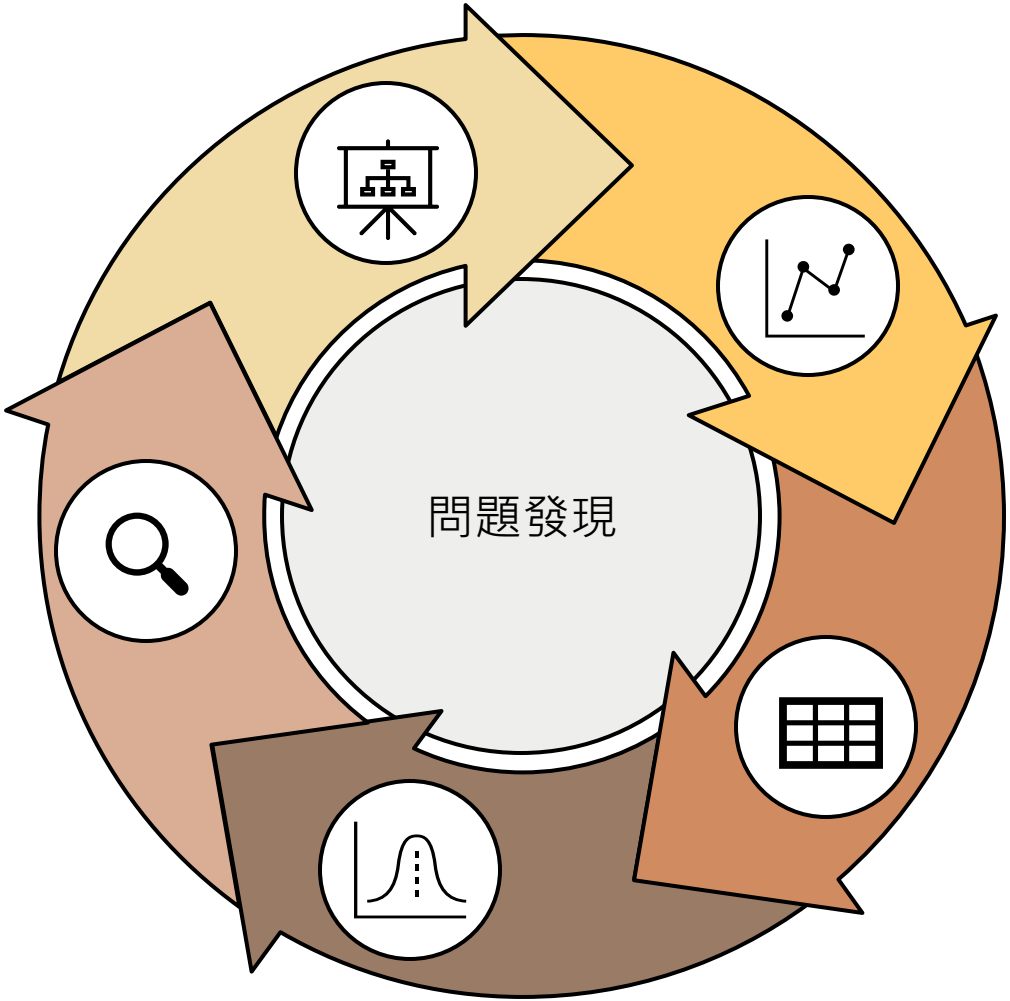
問題分析

為了控制不同批次（LOT）可能造成的平均偏移，我們在模型中納入 LOT 隨機效應。這代表我們允許每個 LOT 擁有一個不同的截距，但不需要單獨估計每個 LOT 的固定效應。這種建模方式可以調整LOT間的變異，並保留主要機台的解釋力。

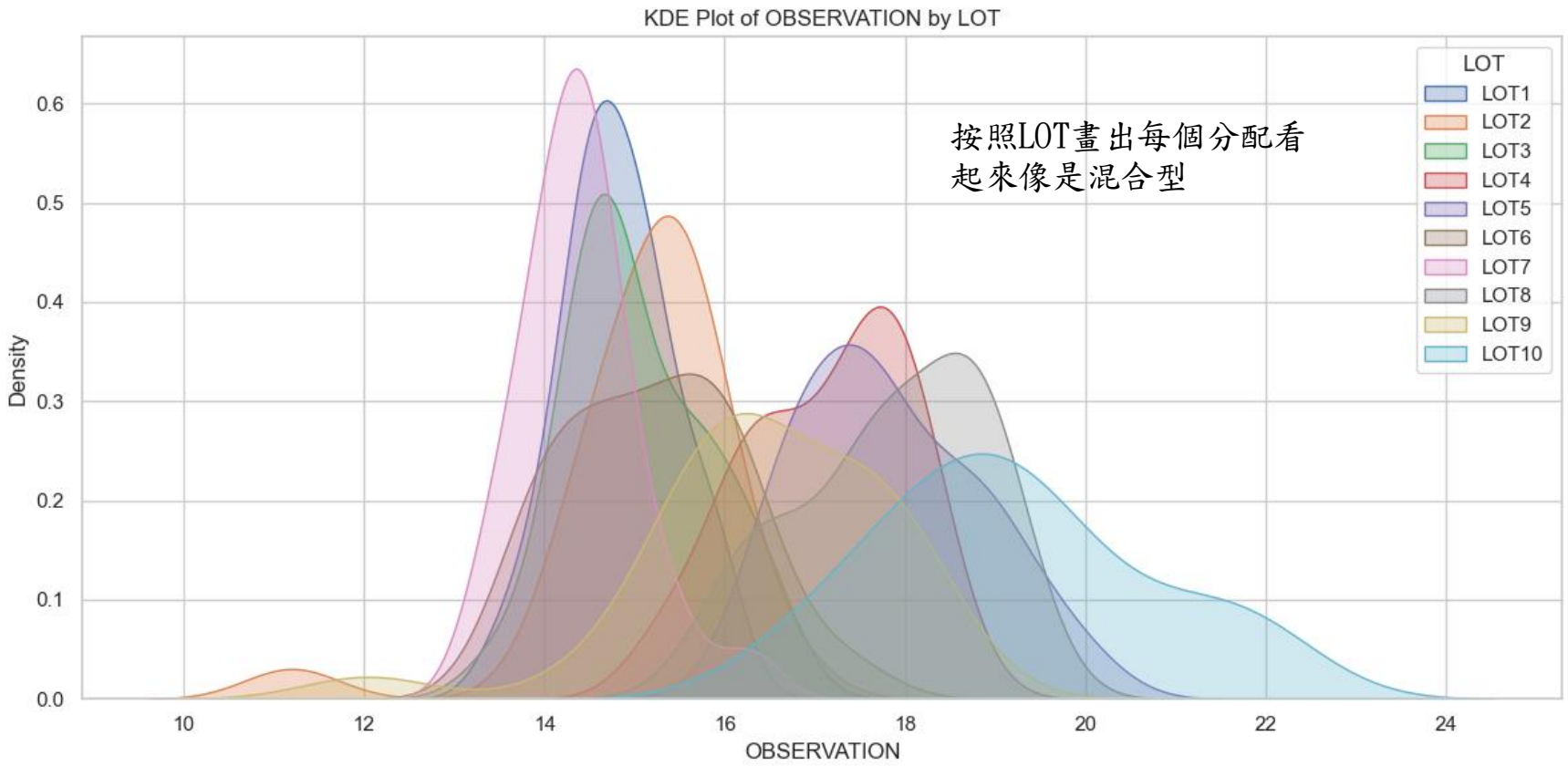
挑選潛在有問題的機台
（方法 ： Two-hit）

把 LOT 當成隨機效應
（ Random Effect ）

→ 配適迴歸模型 → 殘差分析


問題發現

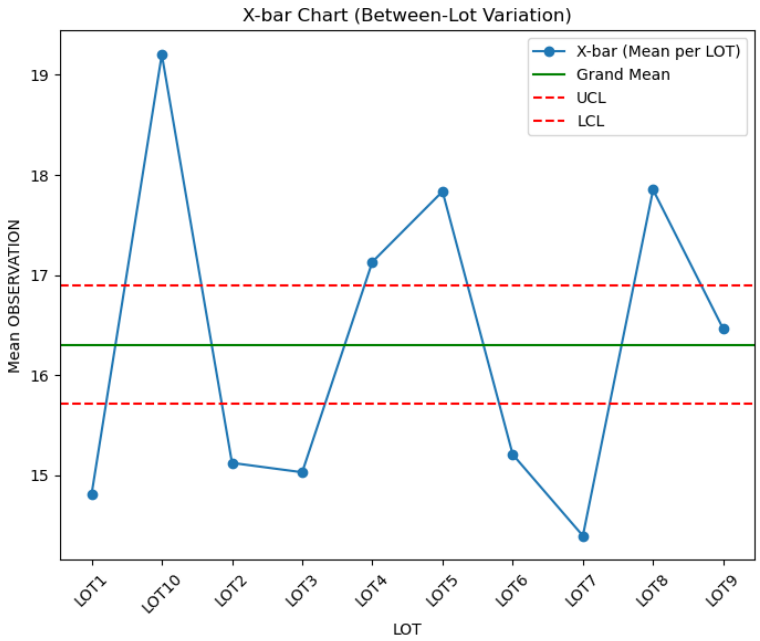
分析成果


KDE Plot of OBSERVATION by LOT
Density
OBSERVATION
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
10
12
14
16
18
20
22
24
LOT
LOT1
LOT2
LOT3
LOT4
LOT5
LOT6
LOT7
LOT8
LOT9
LOT10
按照LOT畫出每個分配看
起來像是混合型

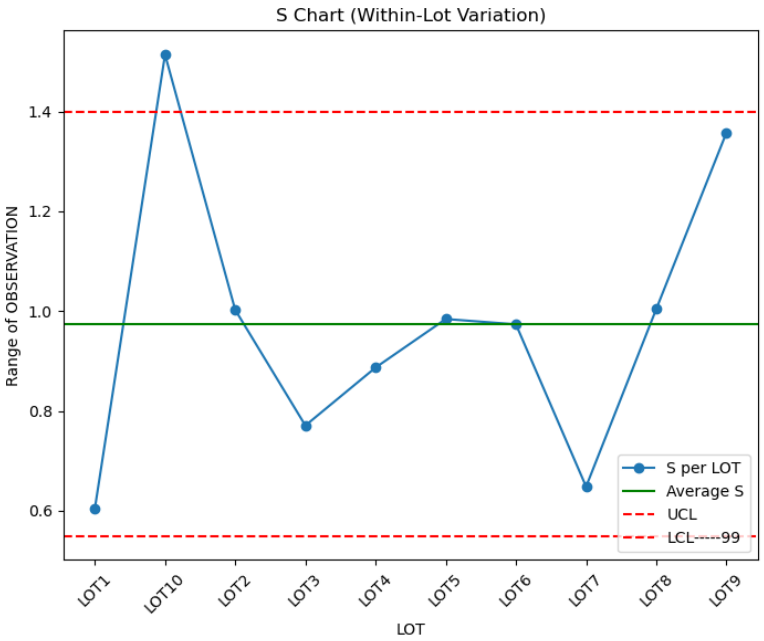
分析成果

LOT 間變異相當大

$\bar{X}$管制圖



S管制圖



分析成果

變異數分析

Levene's Test

H_0 : homoscedasticity　　H_1 : heteroscedasticity

→ 拒絕「變異數同質」的虛無假設。

Welch-one way ANOVA

H_0 : $\mu_{Lot1} = \mu_{Lot2} = \cdots = \mu_{Lot10}$

H_1 : 至少其中一組不相等

→ 拒絕「平均數皆相等」的虛無假設。

	數值
群組自由度 (group df)	9
誤差自由度 (residual df)	235
F 值	2.9195
P 值	0.002683
顯著性	（顯著）

	數值
群組自由度 (group df)	9
自由度（分母）	95.322
F 統計量	64.17
P 值	$< 2.2 \times 10^{-16}$
顯著性	（顯著）

分析成果

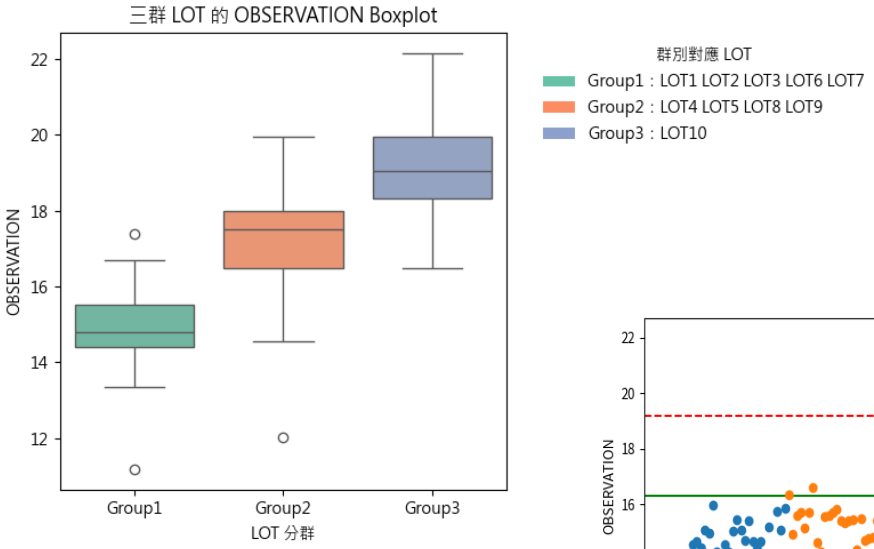
Pairwise comparisons using Games-Howell test

H_0：任意兩組的平均數差異為零（無差異）　H_1：任意兩組的平均數有顯著差異　表示p-value < 0.05

	LOT1	LOT10	LOT2	LOT3	LOT4	LOT5	LOT6	LOT7	LOT8	LOT9
LOT10	2.1e-12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOT2	0.94444	5.1e-12*	-	-	-	-	-	-	-	-
LOT3	0.98446	3.4e-12*	1.0	-	-	-	-	-	-	-
LOT4	6.4e-12*	4.7e-05*	6.1e-08*	6.5e-10*	-	-	-	-	-	-
LOT5	5.3e-13*	0.01901*	3.3e-11*	7.9e-13*	0.22109	-	-	-	-	-
LOT6	0.78588	8.7e-12*	1.0	0.99931	1.2e-07*	5.8e-11*	-	-	-	-
LOT7	0.38276	2.2e-13*	0.09969	0.08418	8.9e-13*	9.7e-13*	0.03583*	-	-	-
LOT8	3.4e-13*	0.02528*	1.3e-10*	7.4e-12*	0.23665	1.0	2.3e-10*	< 2e-16*	-	-
LOT9	0.00015*	1.3e-06*	0.00908*	0.00187*	0.56125	0.00622*	0.01661*	2.6e-06*	0.00698*	-

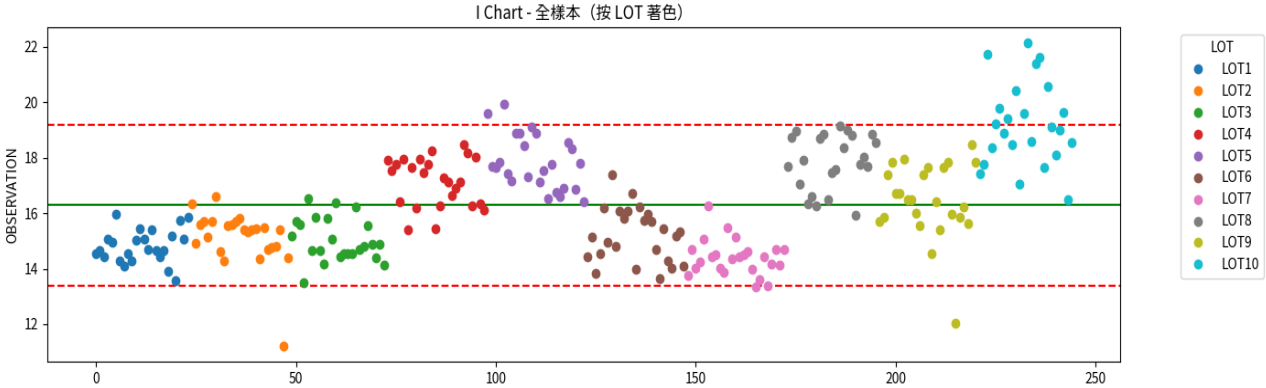
大致可以分成3群　LOT：1、2、3、6、7　LOT：4、5、8、9　LOT：10

分析成果



若我們管制線設成規格線

out-control比例為不良率：$\frac{17}{245} = 0.069$



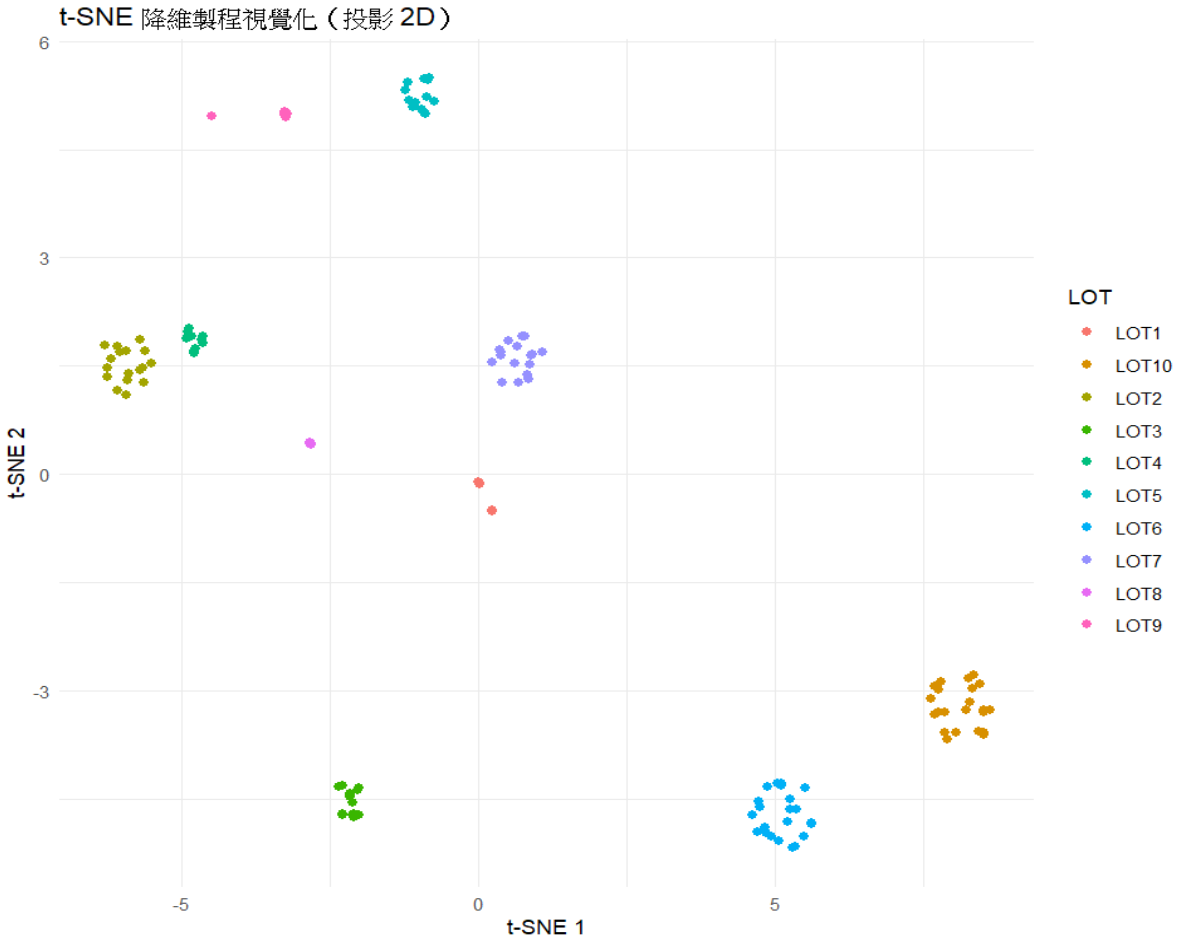
LOT 4、5、8、9、10的觀測值的偏高

Think：設法找出哪些可能的機台所導致的

嘗試用T – SNE 分群

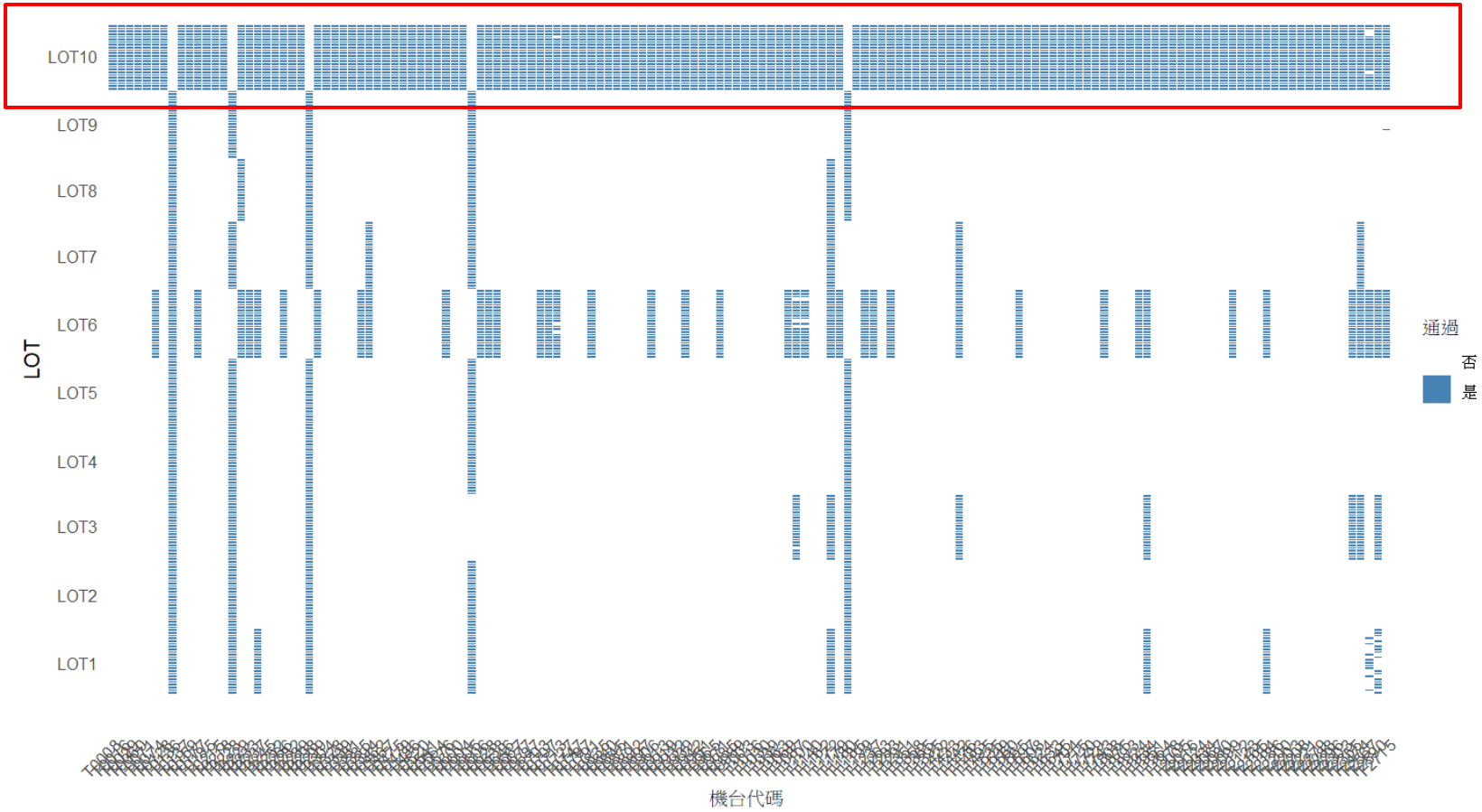
將資料中的孿生機台剔除後，進行降維與分群分析。由於移除了高度共線的特徵，資料的代表性更聚焦於真正具有差異性的機台。

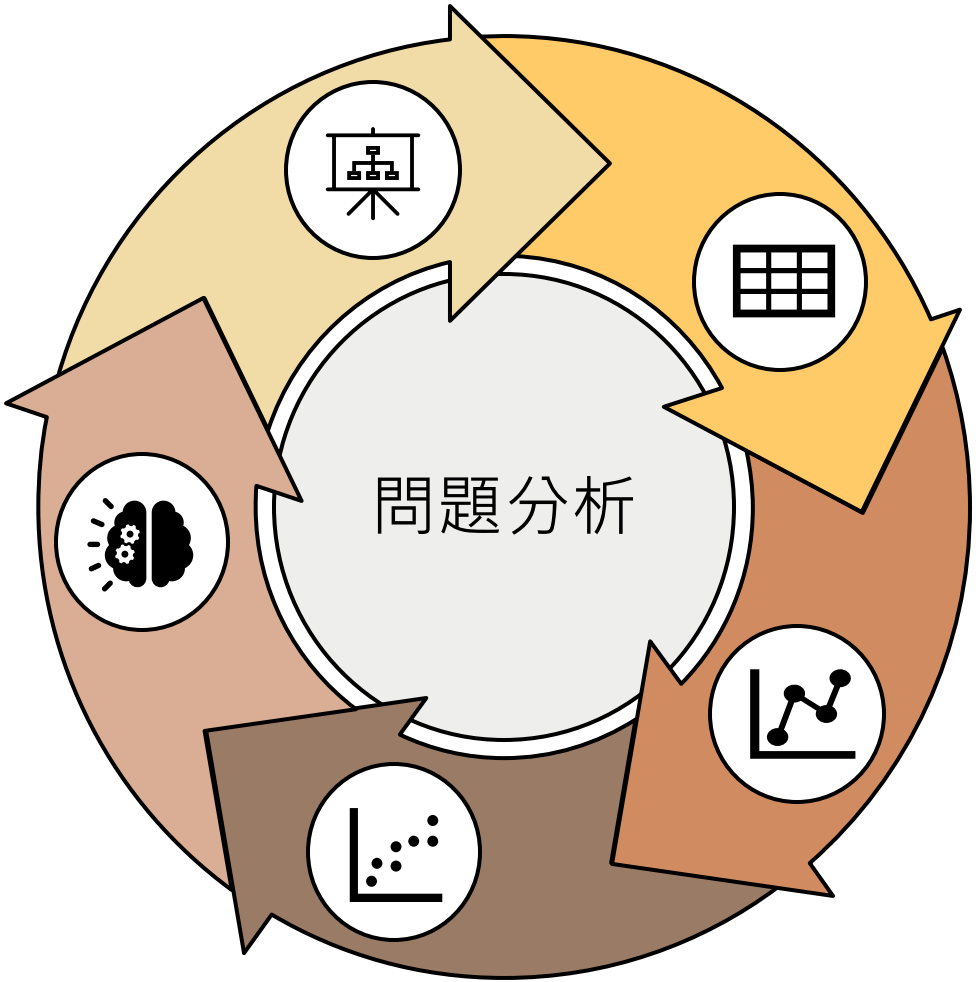
降維後的分群結果顯示，不同 LOT 間能夠被明確區分，說明該方式有助於提升製程異質性辨識的效果。



晶圓製程路徑

將最能夠區分群組的機台(前150台)抓出來，查看晶圓的路徑是否通過




問題分析

分析成果

透過Two-hit選擇機台

機台
T0404
T1370
T0456

✚

LOT的隨機效應

Mixed Linear Model Regression Results

Model:	MixedLM	Dependent Variable:	OBSERVATION
No. Observations:	243	Method:	REML
No. Groups:	10	Scale:	0.8749
Min. group size:	23	Log-Likelihood:	-335.1916
Max. group size:	25	Converged:	Yes
Mean group size:	24.3		

	Coef.	Std.Err.	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	15.000	0.143	104.595	0.000	14.719	15.281
T0404	2.710	0.233	11.645	0.000	2.254	3.166
T1370	1.758	0.232	7.564	0.000	1.302	2.214
Group Var	0.077	0.065				

分析成果

1. T0456 的係數為 0.769 且 p = 0.002 ，相當顯著。

2. 截距為 -1.577，代表在 T0456 為 0 時的基準變異。

3. LOT間變異為 0.007，代表大部分的變異都被機台解釋完了。

4. 模型採用 REML 方法，Log-Likelihood = -504.64，模型已成功收斂、估計穩定。

對 $\log(\varepsilon^2)$建立模型： T0456 + Lot mix effect

Mixed Linear Model Regression Results

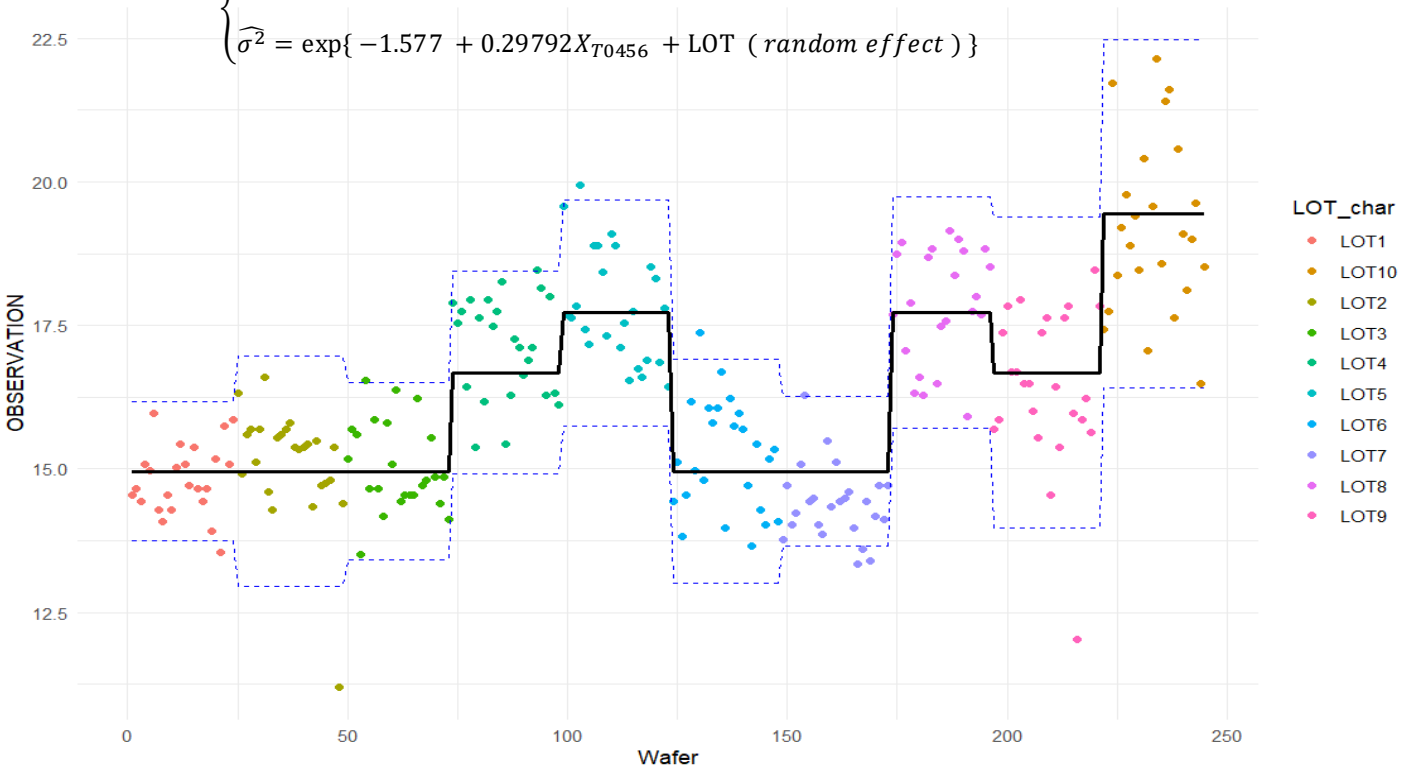
Model:	MixedLM	Dependent Variable:	log_u2
No. Observations:	243	Method:	REML
No. Groups:	10	Scale:	3.7012
Min. group size:	23	Log-Likelihood:	-504.6387
Max. group size:	25	Converged:	Yes
Mean group size:	24.3		

	Coef.	Std.Err.	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	-1.577	0.180	-8.756	0.000	-1.929	-1.224
T0456	0.769	0.250	3.078	0.002	0.279	1.259
Group Var	0.007	0.038				

分析成果

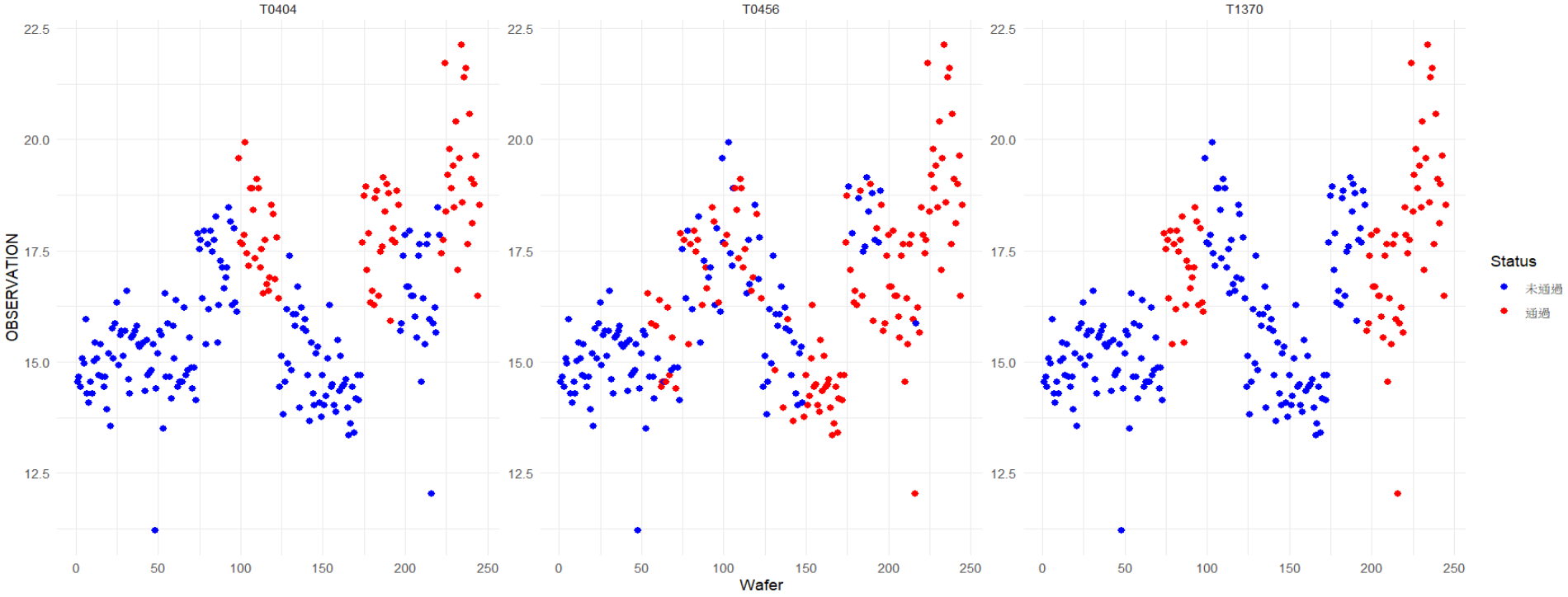
迴歸模型

$$\begin{cases} \hat{Y}_t = 15 + 2.71X_{T0404} + 1.758X_{T1370} + \text{LOT}\ (random\ effect) \\ \widehat{\sigma^2} = \exp\{-1.577 + 0.29792X_{T0456} + \text{LOT}\ (random\ effect)\} \end{cases}$$

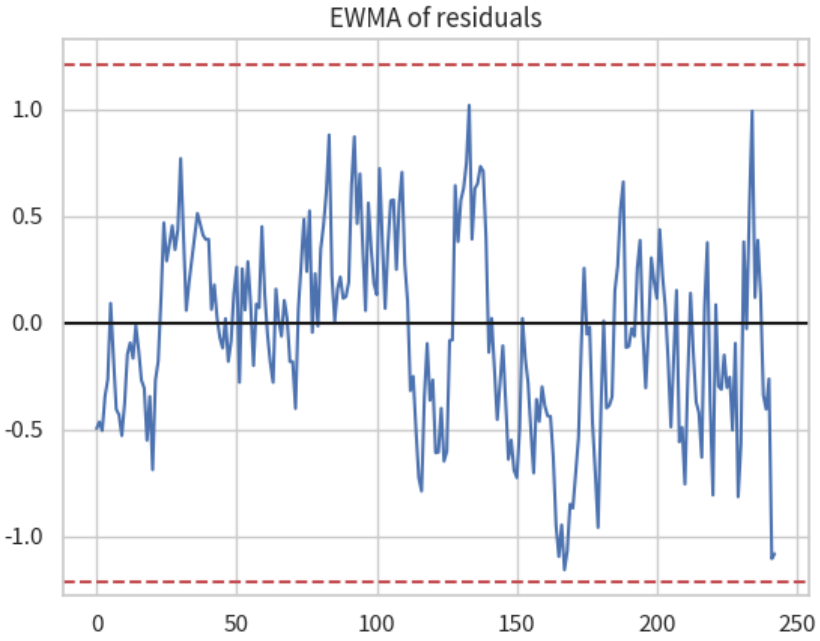


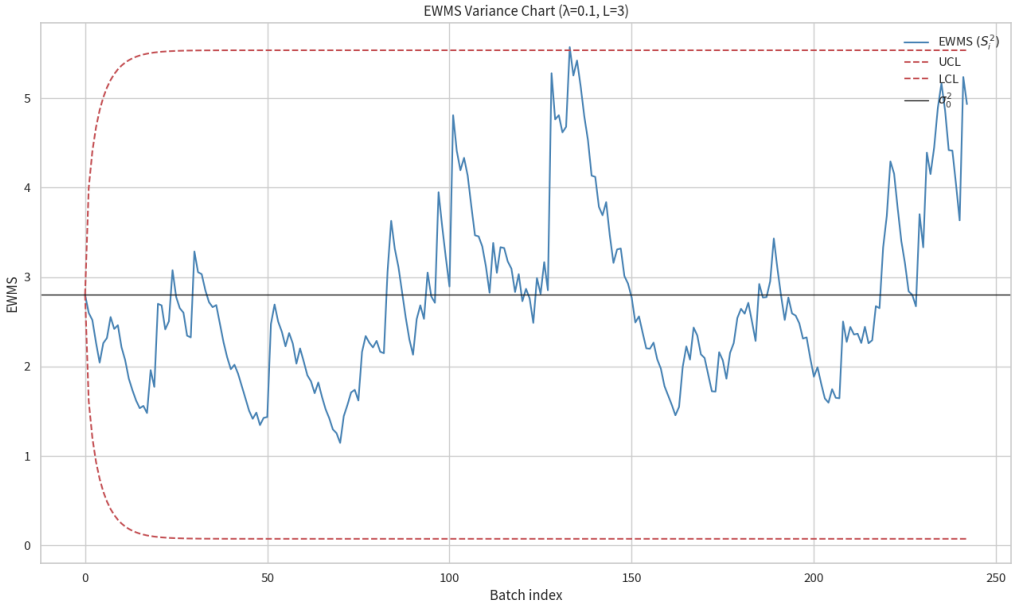
分析成果

機台散佈矩陣


T0404
T0456
T1370
OBSERVATION
Wafer
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
0
50
100
150
200
250
Status
未通過
通過

分析成果


EWMA of residuals
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
0
50
100
150
200
250

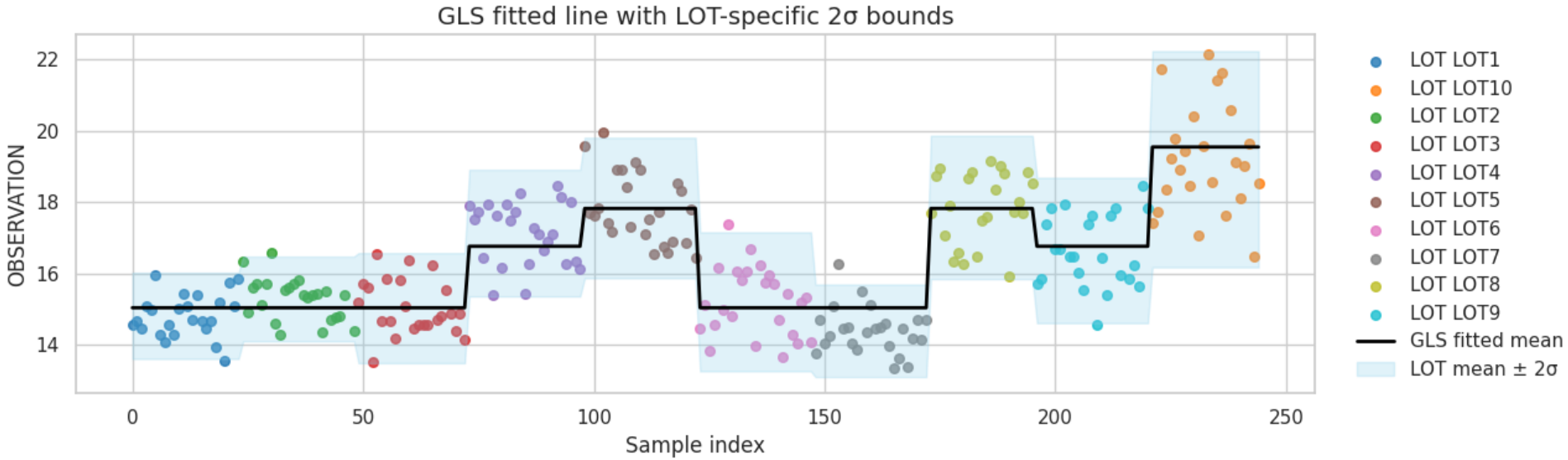

EWMS Variance Chart (λ=0.1, L=3)
EWMS (S_t^2)
UCL
LCL
σ_0^2
EWMS
Batch index
0
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250

分析成果

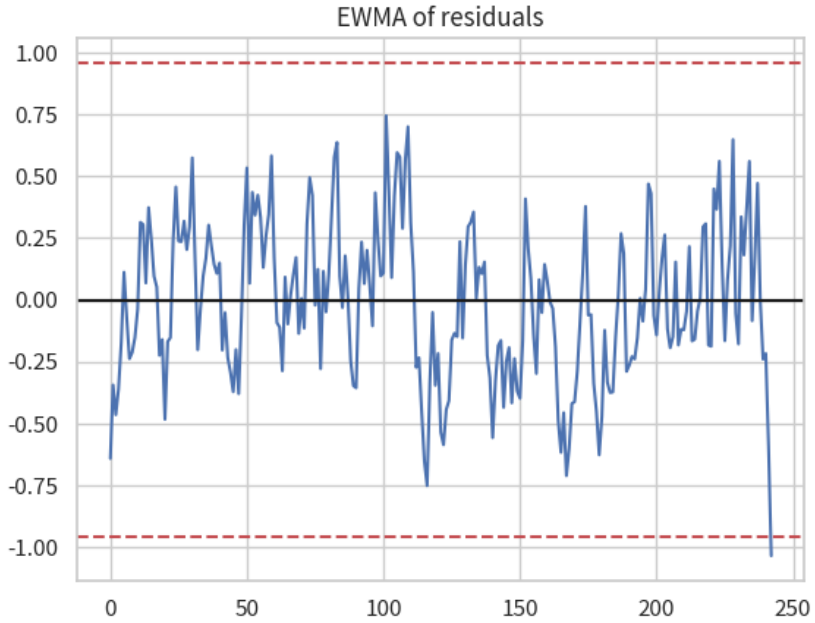
T0404 與 T1370 為改變 OBSERVATION 的關鍵因子，且本 GLS 模型能可靠解釋生產過程中的主要變異，可作為後續製程監控與優化之依據。

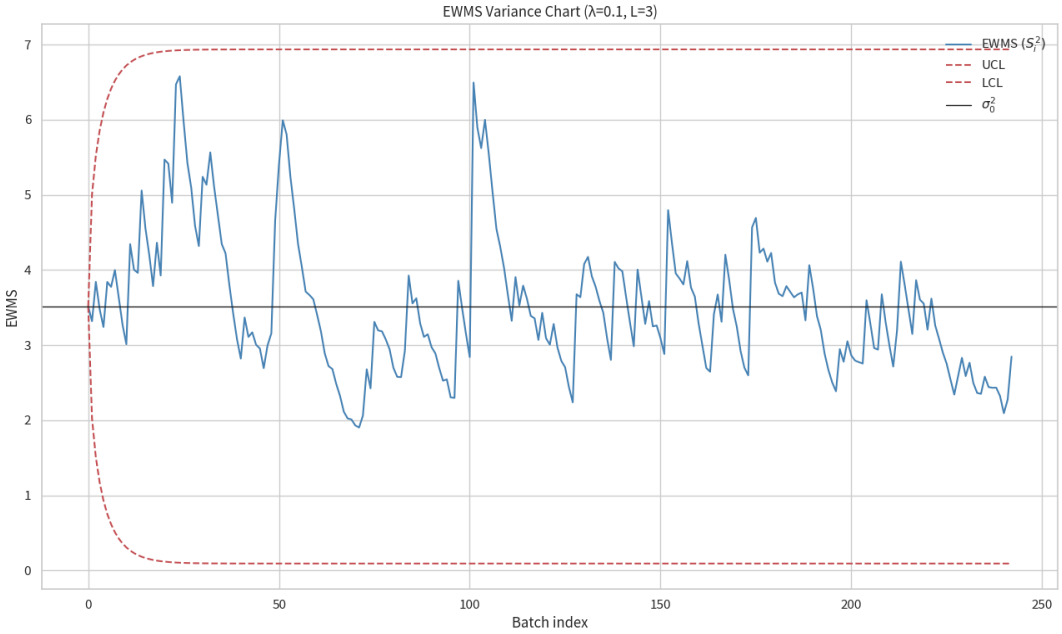
X_1：T0404
X_2：T1370

```
                            GLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:            OBSERVATION   R-squared:                       0.715
Model:                            GLS   Adj. R-squared:                  0.713
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     301.0
Date:                Wed, 11 Jun 2025   Prob (F-statistic):           3.92e-66
Time:                        10:13:28   Log-Likelihood:                -328.82
No. Observations:                 243   AIC:                             663.6
Df Residuals:                     240   BIC:                             674.1
Df Model:                           2
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const         15.0391      0.075    201.316      0.000      14.892      15.186
x1             2.7821      0.133     20.929      0.000       2.520       3.044
x2             1.7215      0.138     12.465      0.000       1.449       1.994
==============================================================================
Omnibus:                        3.348   Durbin-Watson:                   1.943
Prob(Omnibus):                  0.188   Jarque-Bera (JB):                3.385
Skew:                           0.258   Prob(JB):                        0.184
Kurtosis:                       2.740   Cond. No.                         2.65
==============================================================================
```


GLS fitted line with LOT-specific 2σ bounds
OBSERVATION
Sample index
22
20
18
16
14
0
50
100
150
200
250
LOT LOT1
LOT LOT10
LOT LOT2
LOT LOT3
LOT LOT4
LOT LOT5
LOT LOT6
LOT LOT7
LOT LOT8
LOT LOT9
GLS fitted mean
LOT mean ± 2σ

分析成果


EWMA of residuals
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
0
50
100
150
200
250


EWMS Variance Chart (λ=0.1, L=3)
EWMS (S_i^2)
UCL
LCL
σ_0^2
EWMS
Batch index
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50
100
150
200
250

問題探討與建議

在進行 t-SNE 分群分析後，我們發現 LOT 10 所包含的晶圓樣本，其通過的機台路徑與其他 LOT 呈現出明顯差異。但之前透過 TWO-hit 模型所挑選出的兩個重要機台 T0404 與 T1370，正好完全涵蓋於 LOT 10 的製程中。因此，若將異常現象直接歸因於機台配置影響，可能會忽略 LOT 10 本身影響。可能需要嘗試實驗設計方式，將 LOT 與機台效應進行獨立變項的操控與驗證。

結論與未來展望

1. 管制圖：LOT 4、5、8、9、10 的觀測值平均明顯高於整體均值。此外，LOT5 與 LOT10 中出現多筆超出管制圖範圍的異常樣本，建議作為後續優先追蹤與查核對象。

2. 製程順序作為潛在關鍵特徵：建議可嘗試將機台順序進行加權處理後，作為新特徵納入模型。此特徵設計的目的在於捕捉機台排列可能對觀測值造成的結構性影響。雖尚未進行全面驗證，但初步分析(詳見附錄P.25)中觀察到其對 LOT 間變異的吸收能力，顯示「製程順序」具潛在解釋力，值得作為後續模型優化或實驗設計的方向之一。

3. 關鍵機台追蹤建議：根據 TWO-hit 模型結果，機台 T0404、T1370 與 T0456（及其孿生機台)(詳見附錄P.32 ）對觀測值具高度貢獻，建議列為優先關注對象。但需要排除其他干擾因素，應特別確認是否存在原物料或 LOT 條件的交互影響，以免誤判為機台異常。

END

APPENDIX

Mixed Linear Model Regression Results

Model:	MixedLM	Dependent Variable:	OBSERVATION
No. Observations:	243	Method:	REML
No. Groups:	10	Scale:	0.6040
Min. group size:	23	Log-Likelihood:	-289.3791
Max. group size:	25	Converged:	Yes
Mean group size:	24.3		

	Coef.	Std.Err.	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	14.698	0.109	134.339	0.000	14.483	14.912
T0404	3.158	0.139	22.722	0.000	2.885	3.430
T1370	2.164	0.160	13.550	0.000	1.851	2.477
T1241	-0.820	0.292	-2.810	0.005	-1.393	-0.248
T1202	-1.786	0.296	-6.023	0.000	-2.367	-1.205
T0447	0.584	0.171	3.426	0.001	0.250	0.919
T1313	0.715	0.134	5.314	0.000	0.451	0.978
T0448	0.689	0.233	2.954	0.003	0.232	1.146
T0873	1.203	0.282	4.272	0.000	0.651	1.755
T0573	-0.758	0.205	-3.694	0.000	-1.161	-0.356
T1334	0.700	0.282	2.481	0.013	0.147	1.253
T2724	-0.436	0.157	-2.775	0.006	-0.744	-0.128
T1309	-0.220	0.105	-2.093	0.036	-0.425	-0.014
Group Var	0.000	0.032				

Mixed Linear Model Regression Results

Model:	MixedLM	Dependent Variable:	log_u2
No. Observations:	243	Method:	REML
No. Groups:	10	Scale:	6.3492
Min. group size:	23	Log-Likelihood:	-566.6879
Max. group size:	25	Converged:	Yes
Mean group size:	24.3		

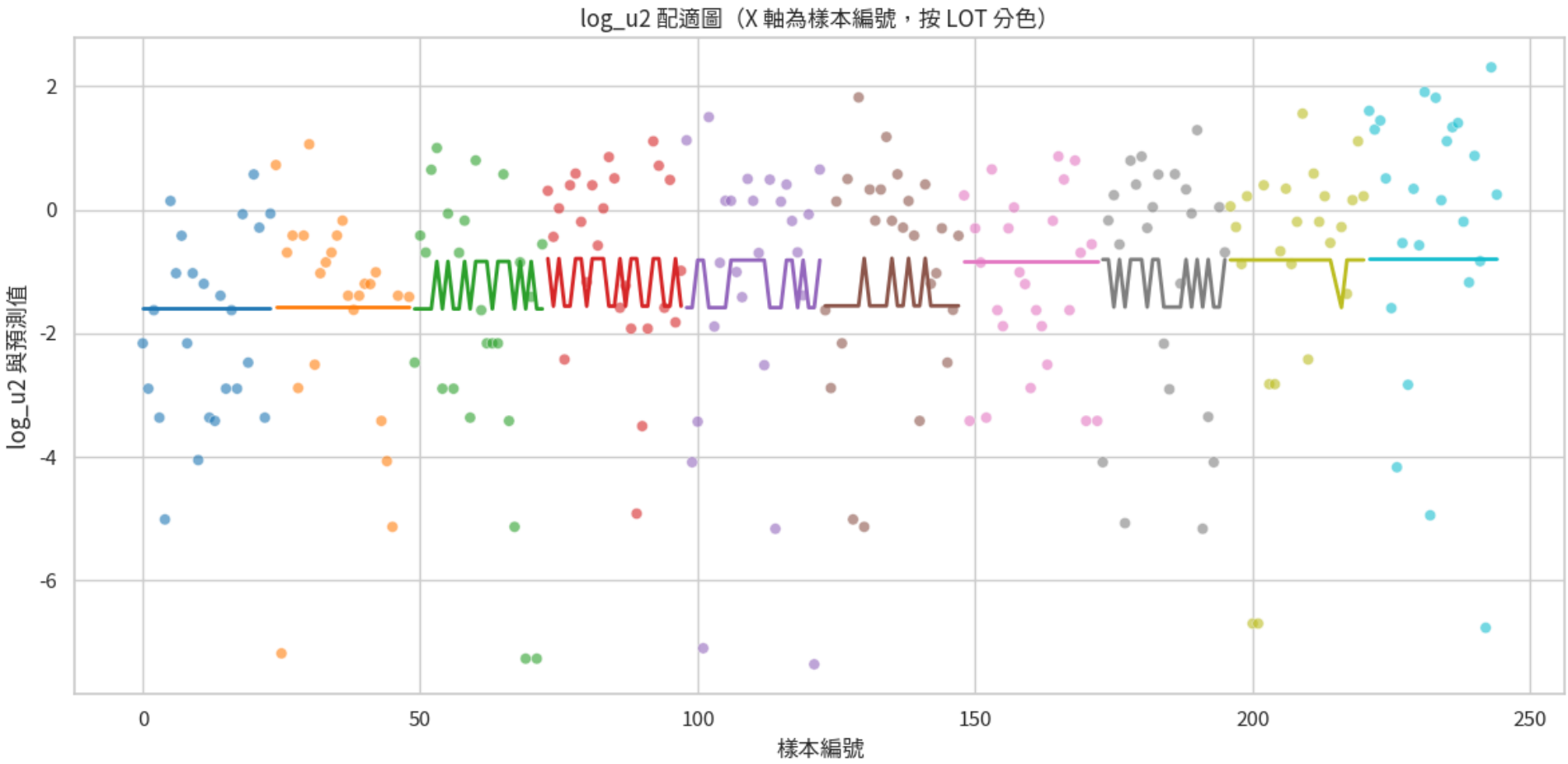
	Coef.	Std.Err.	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	10.077	3.820	2.638	0.008	2.591	17.563
T0456	1.520	0.383	3.968	0.000	0.769	2.271
unit_weighted_step	-14.001	4.298	-3.257	0.001	-22.426	-5.576
Group Var	0.000	0.063				

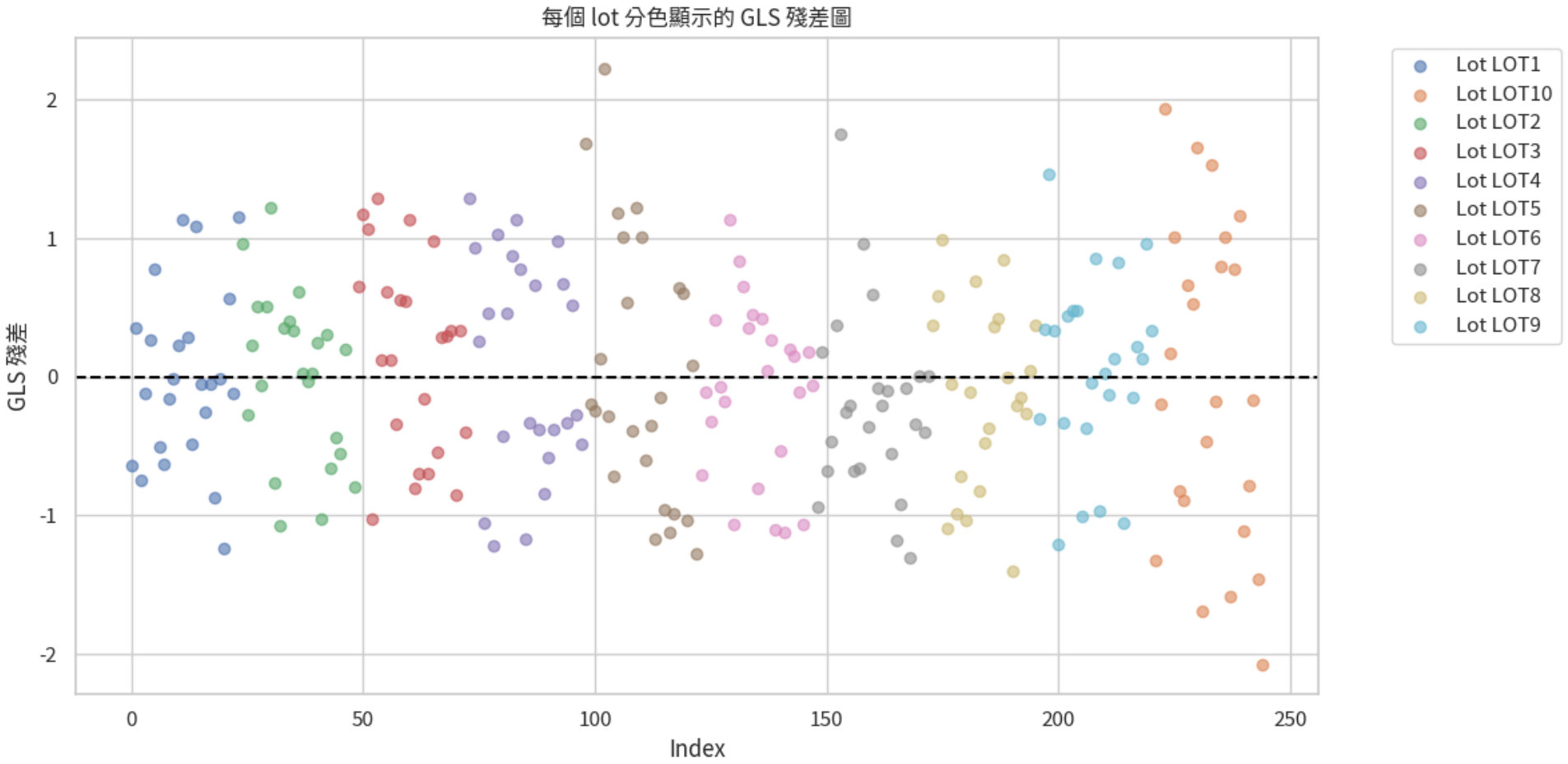
GLS Regression Results

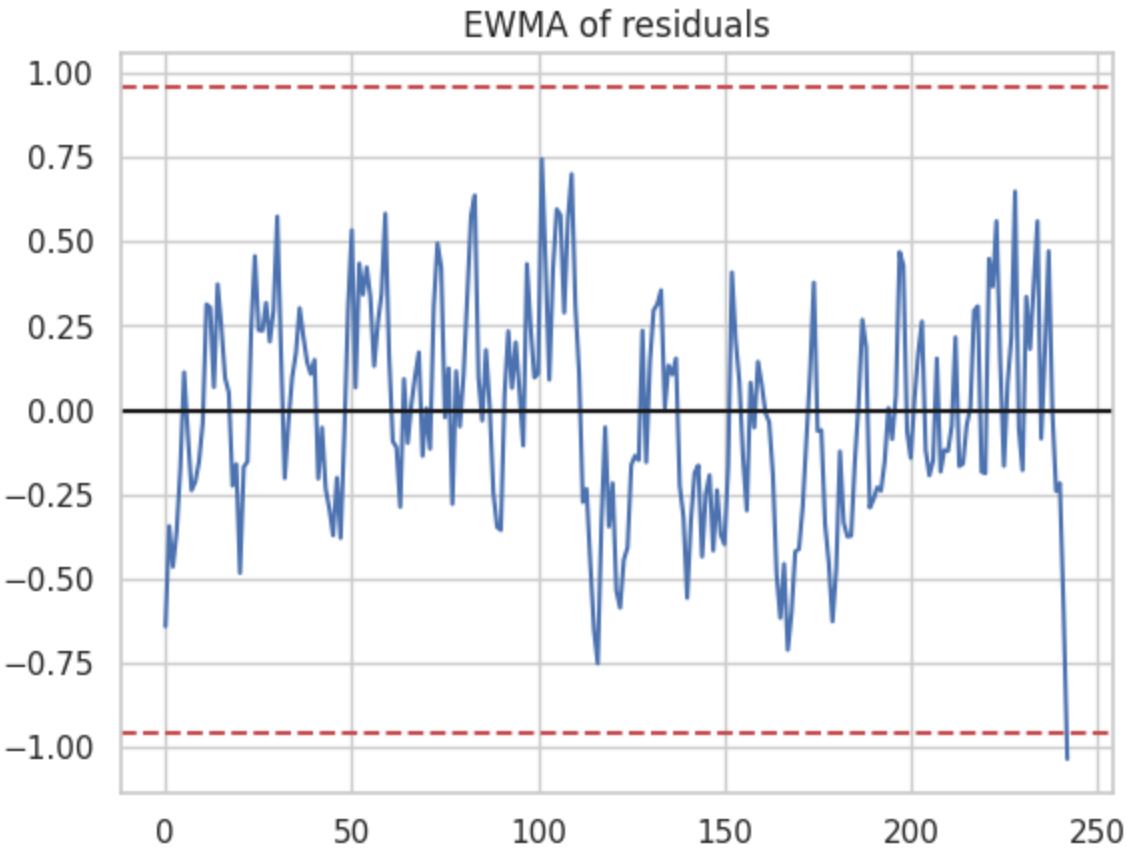
Dep. Variable:	OBSERVATION	R-squared:	0.834
Model:	GLS	Adj. R-squared:	0.826
Method:	Least Squares	F-statistic:	96.55
Date:	Thu, 12 Jun 2025	Prob (F-statistic):	1.24e-82
Time:	03:53:50	Log-Likelihood:	-274.76
No. Observations:	243	AIC:	575.5
Df Residuals:	230	BIC:	620.9
Df Model:	12		
Covariance Type:	nonrobust		

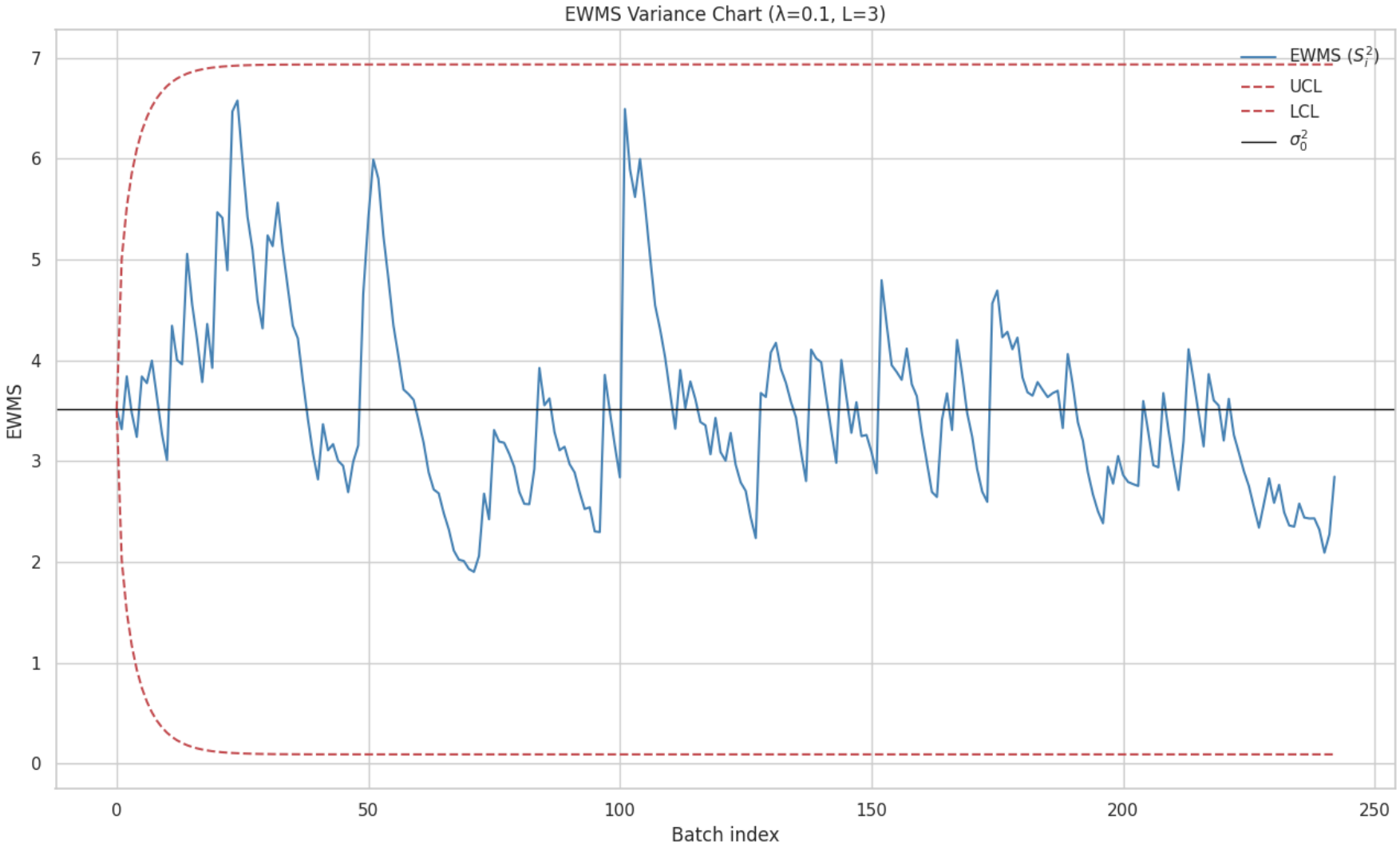
	coef	std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
const	14.7008	0.090	162.916	0.000	14.523	14.879
x1	3.1833	0.142	22.401	0.000	2.903	3.463
x2	2.0774	0.163	12.743	0.000	1.756	2.399
x3	-0.8662	0.250	-3.470	0.001	-1.358	-0.374
x4	-1.8462	0.487	-3.792	0.000	-2.805	-0.887
x5	0.6395	0.166	3.864	0.000	0.313	0.966
x6	0.6636	0.103	6.457	0.000	0.461	0.866
x7	0.5446	0.227	2.403	0.017	0.098	0.991
x8	1.0955	0.221	4.950	0.000	0.659	1.532
x9	-0.5617	0.184	-3.052	0.003	-0.924	-0.199
x10	0.7087	0.279	2.544	0.012	0.160	1.257
x11	-0.3987	0.146	-2.737	0.007	-0.686	-0.112
x12	-0.1757	0.093	-1.892	0.060	-0.359	0.007

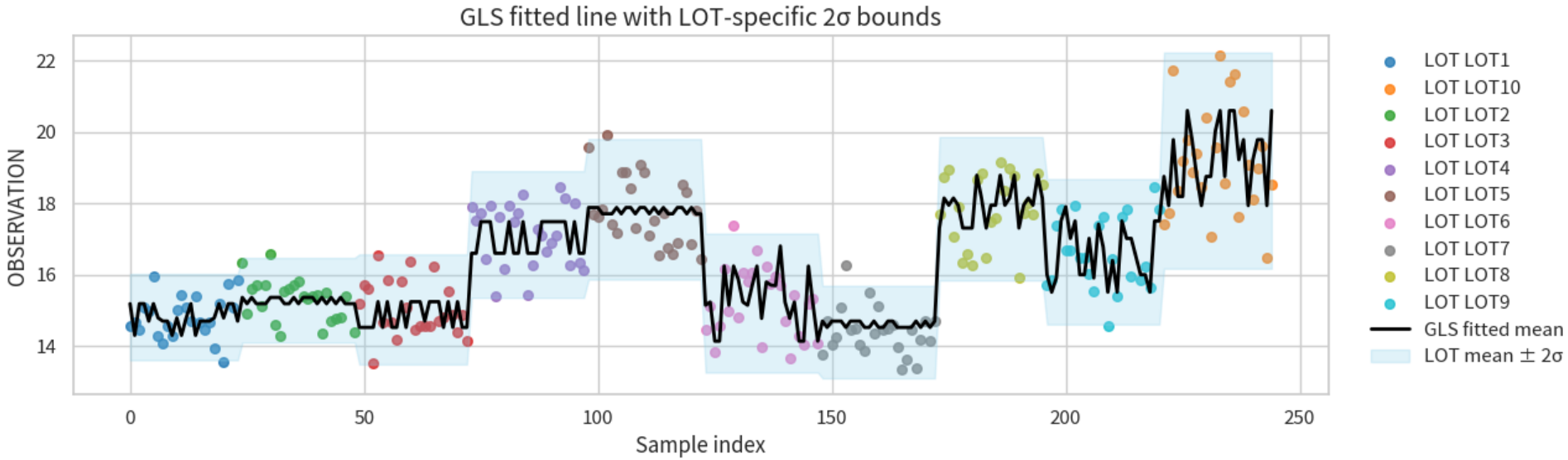
Omnibus:	3.074	Durbin-Watson:	1.966
Prob(Omnibus):	0.215	Jarque-Bera (JB):	2.920
Skew:	0.268	Prob(JB):	0.232
Kurtosis:	3.021	Cond. No.	15.9


log_u2 配適圖（X 軸為樣本編號，按 LOT 分色）
log_u2 與預測值
2
0
-2
-4
-6
0
50
100
150
200
250
樣本編號

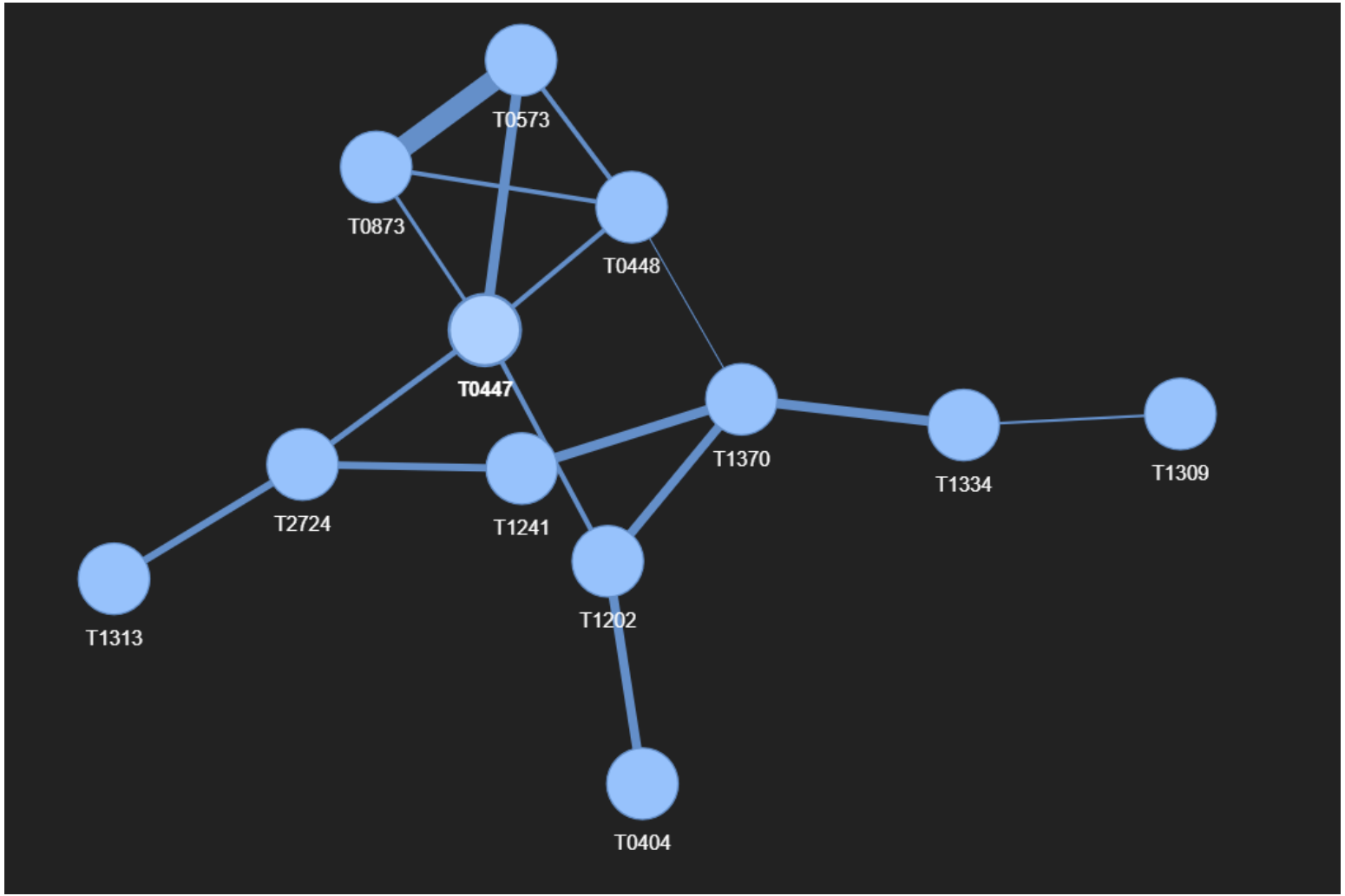

每個 lot 分色顯示的 GLS 殘差圖
GLS 殘差
Index
2
1
0
-1
-2
0
50
100
150
200
250
Lot LOT1
Lot LOT10
Lot LOT2
Lot LOT3
Lot LOT4
Lot LOT5
Lot LOT6
Lot LOT7
Lot LOT8
Lot LOT9

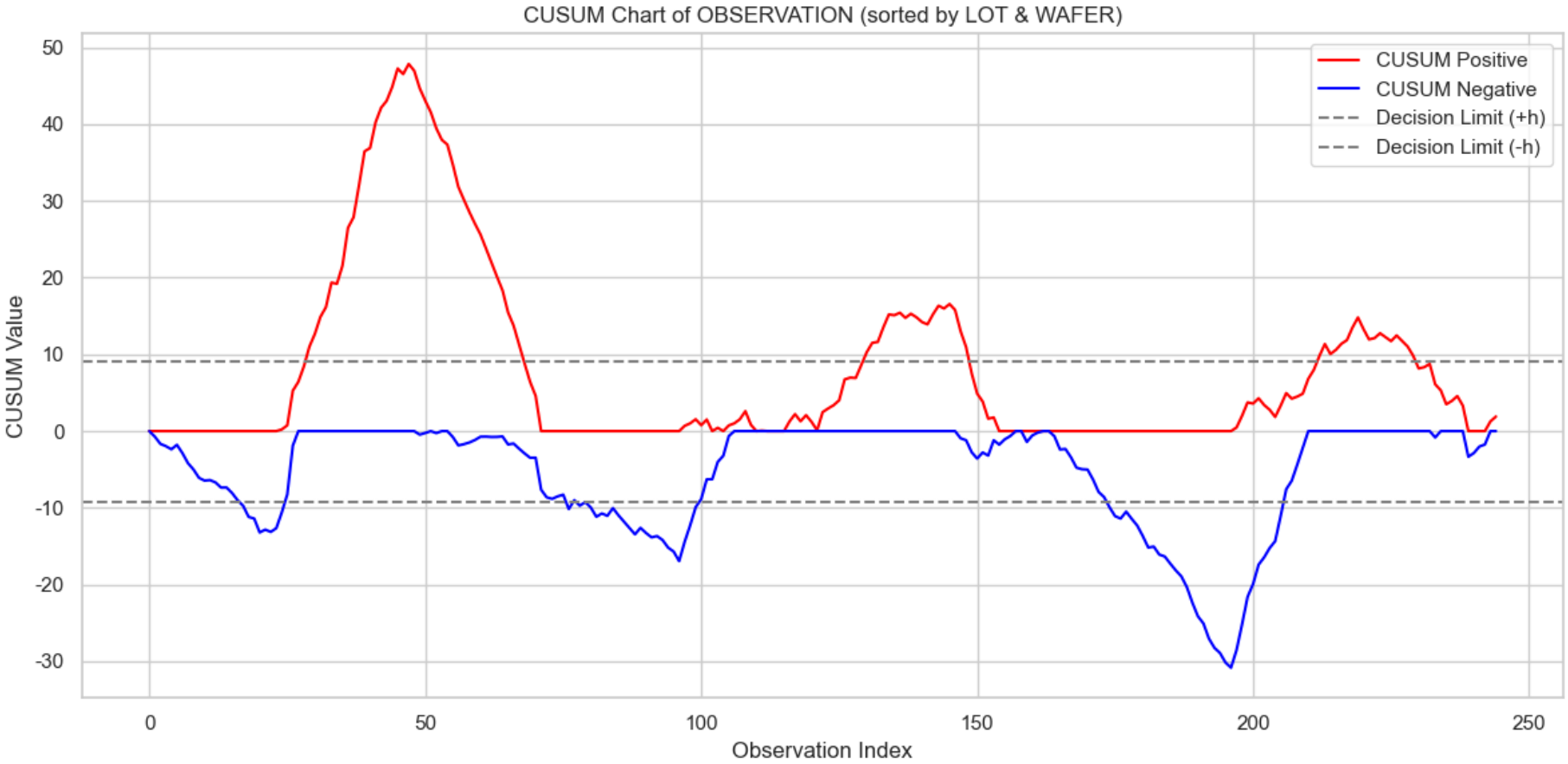

EWMA of residuals
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
50
100
150
200
250


EWMS Variance Chart (λ=0.1, L=3)
EWMS (S_i^2)
UCL
LCL
σ_0^2
EWMS
Batch index
0
1
2
3
4
5
6
7
0
50
100
150
200
250


GLS fitted line with LOT-specific 2σ bounds
OBSERVATION
Sample index
22
20
18
16
14
0
50
100
150
200
250
LOT LOT1
LOT LOT10
LOT LOT2
LOT LOT3
LOT LOT4
LOT LOT5
LOT LOT6
LOT LOT7
LOT LOT8
LOT LOT9
GLS fitted mean
LOT mean ± 2σ

指定機台	孿生機台群組	說明
T0404	T0404, T1026, T1222, T1490	此 4 台機台互為孿生，完全共線
T1370	T1370, T2397	此 2 台機台為孿生
T1202	T1202, T1250	此 2 台機台為孿生


T0573
T0873
T0448
T0447
T1370
T1334
T1309
T2724
T1241
T1313
T1202
T0404


CUSUM Chart of OBSERVATION (sorted by LOT & WAFER)
CUSUM Positive
CUSUM Negative
Decision Limit (+h)
Decision Limit (-h)
CUSUM Value
Observation Index
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
0
50
100
150
200
250